§3 波的叠加和波的干涉

§3.1 波的叠加原理

§3.2 波的干涉与相干条件

§3.3 普通光源发光微观机制的特点

§3.4 干涉条纹的衬比度及其与振幅比的关系

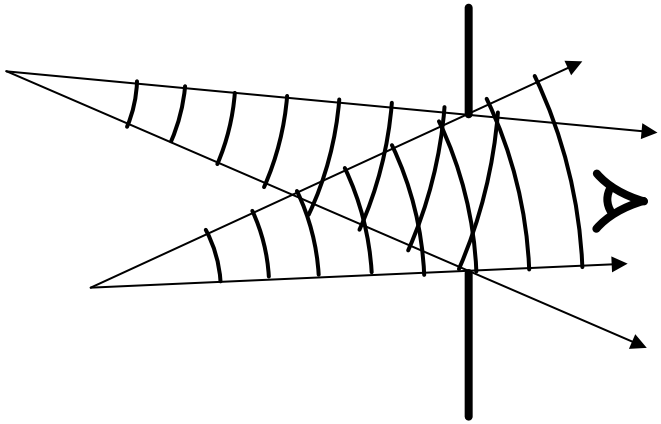
§3.5 线性光学系统

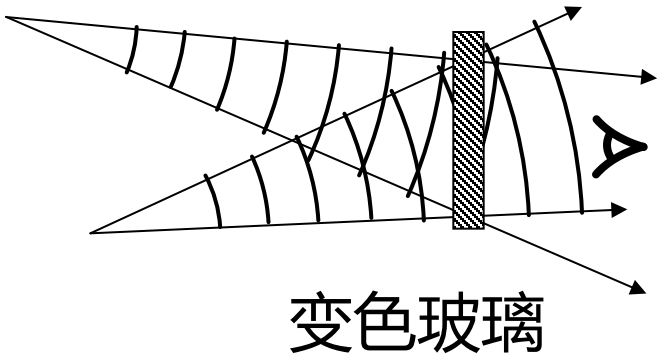
3.1 波的叠加原理

1. 波的独立传播定律

当两列（或多列）波同时存在时，在它们的交叠区域内，其传播互不干扰。

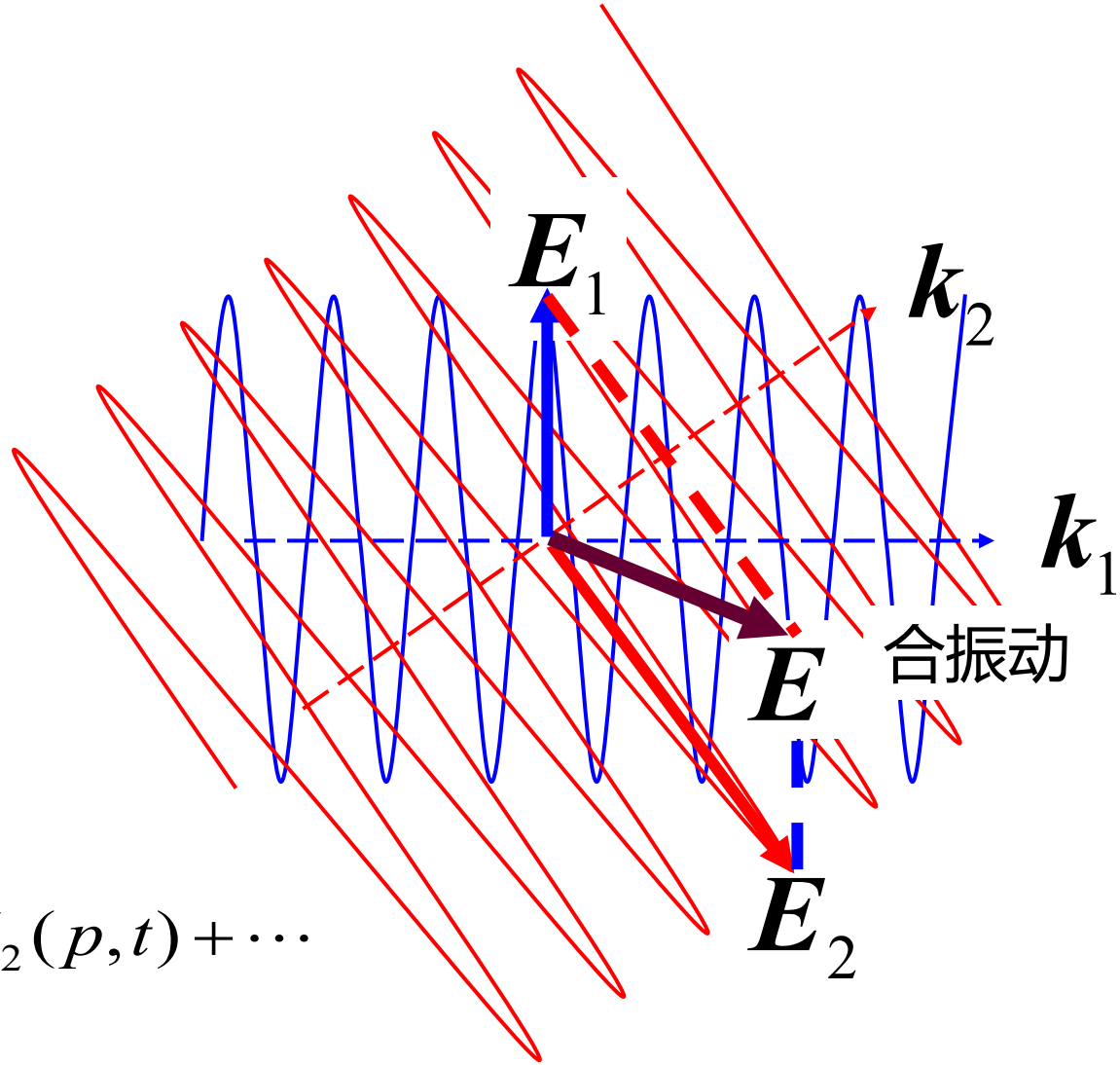
光波在真空中总是独立传播的，而在媒质中，有时会违反独立传播定律，出现“非线性”。





2. 波的叠加原理

交叠区域内每个点的振动是各列波单独在该点产生振动的矢量线性叠加，表述为



$$\vec{U}(p,t)=\vec{U}_1(p,t)+\vec{U}_2(p,t)+\cdots$$

振动在相遇点的叠加

注意要点：

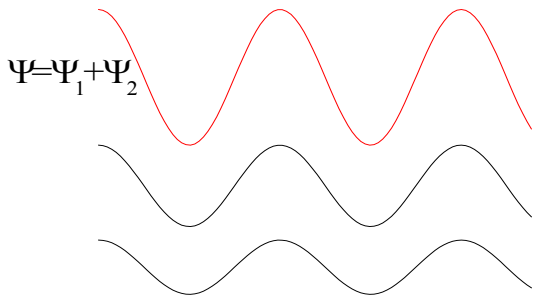
- 对于电磁波，就是电场强度（电场分量，光矢量）、磁场强度的叠加
- 不是强度的叠加，也不是振幅的简单相加，而是振动矢量（瞬时值）的叠加。

3. 波的线性叠加原理成立的条件

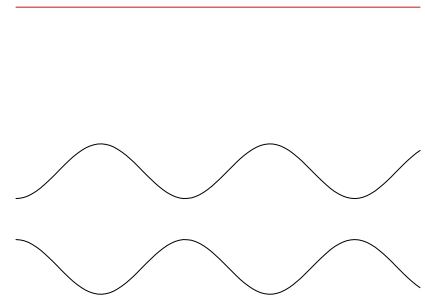
- 传播介质为线性介质。（非线性介质：太阳镜的变色玻璃）
- 振动不太强。在振动很强烈时，线性介质可能会变为非线性的，出现非线性效应。（随着激光的出现蓬勃发展）

3.2 波的干涉和相干条件

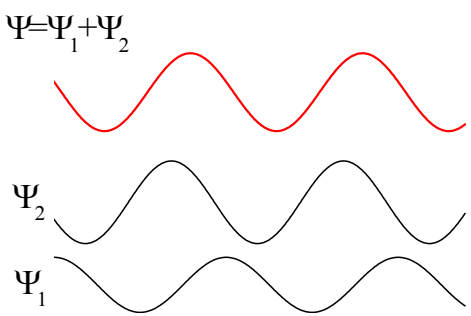
同频率、同振动方向的定态光波叠加的方法



相位处处相同



相位处处相反



叠加之后的振动取决于两列波的相位差

对于同频率、同振动方向的单色光

1. 复数法
2. 振幅矢量图解法

1. 复数法

第一列波：$\tilde{\psi}_1 = A_1 \mathrm{e}^{i(\phi_1 - \omega t)} = A_1 \mathrm{e}^{i\phi_1} \mathrm{e}^{-i\omega t} = \tilde{U}_1 \mathrm{e}^{-i\omega t}$

第二列波：$\tilde{\psi}_2 = A_2 \mathrm{e}^{i(\phi_2 - \omega t)} = A_2 \mathrm{e}^{i\phi_2} \mathrm{e}^{-i\omega t} = \tilde{U}_2 \mathrm{e}^{-i\omega t}$

复振幅：$\tilde{U}_1 = A_1 \mathrm{e}^{i\varphi_1}$ $\quad$ $\tilde{U}_2 = A_2 \mathrm{e}^{i\varphi_2}$

两列波的叠加：

$$\tilde{\psi} = \tilde{\psi}_1 + \tilde{\psi}_2 = \tilde{U}_1 \mathrm{e}^{-i\omega t} + \tilde{U}_2 \mathrm{e}^{-i\omega t} = (\tilde{U}_1 + \tilde{U}_2) \mathrm{e}^{-i\omega t}$$

同频率、同振动方向的定态光波叠加

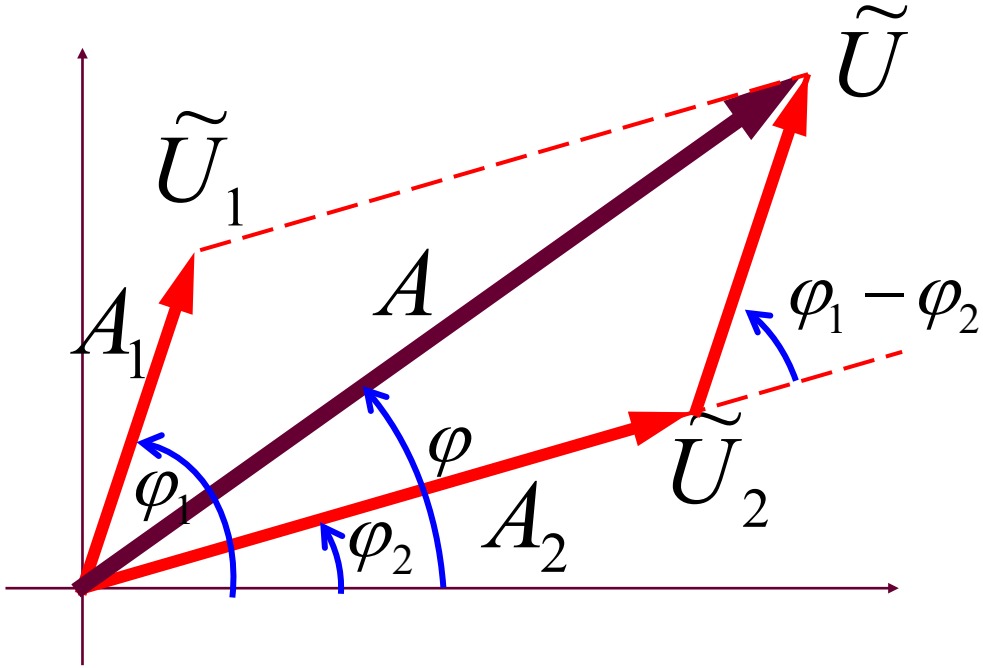
$$\tilde{U} = \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2 = A_1 \mathrm{e}^{i\varphi_1} + A_2 \mathrm{e}^{i\varphi_2} = A \mathrm{e}^{i\varphi}$$

2. 振幅矢量图解法

$$\tilde{U} = \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2$$

$$\tilde{U}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}$$

$$\tilde{U}_2 = A_2 e^{i\varphi_2}$$



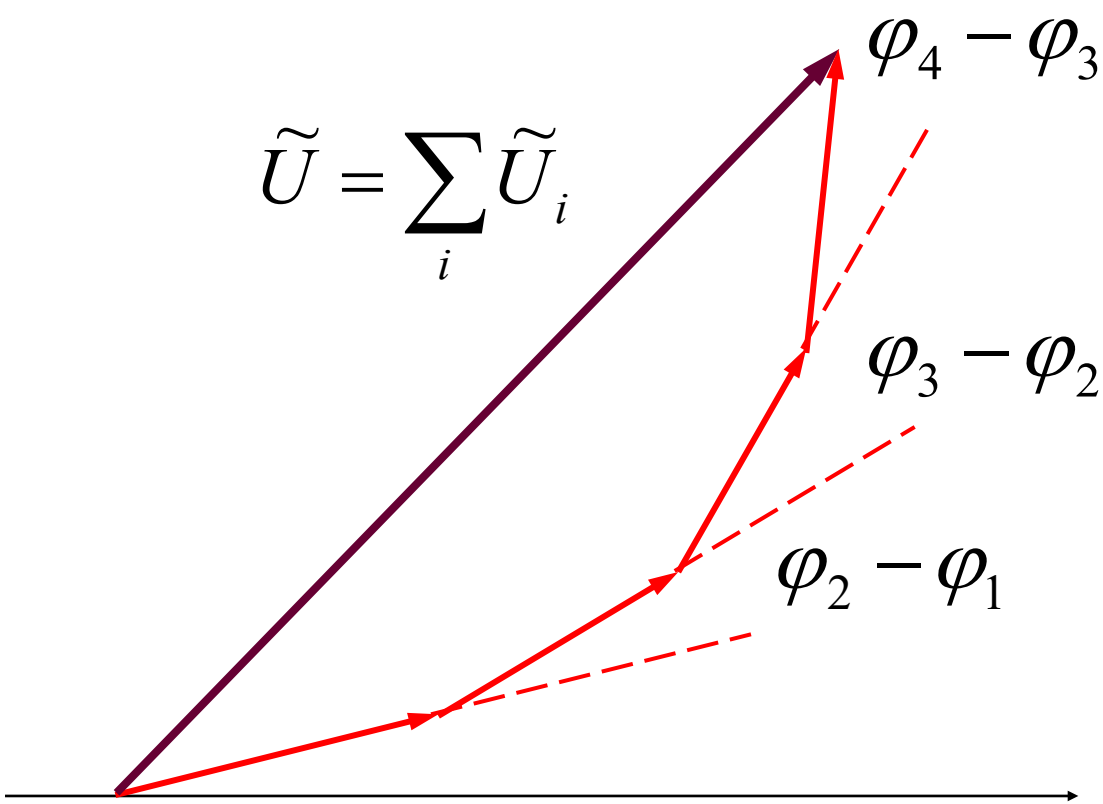
根据余弦定理

振幅 $$A^2(P) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

相位 $$\tan\varphi(P) = \frac{A_1(P)\sin\varphi_1(P) + A_2(P)\sin\varphi_2(P)}{A_1(P)\cos\varphi_1(P) + A_2(P)\cos\varphi_2(P)}$$

合成振动 $$\tilde{U} = \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2 = Ae^{i\varphi}$$

连续多个振幅矢量的叠加



各个矢量首尾相接，夹角为相应的相位差

设有两列同频率、同振动方向的光波

$$\begin{cases}\psi_1(P,t)=\vec{A}_1(P)e^{-i[\omega t-\varphi_1(P)]}=\vec{A}_1(P)e^{i\varphi_1(P)}e^{-i\omega t}\\ \psi_2(P,t)=\vec{A}_2(P)e^{-i[\omega t-\varphi_2(P)]}=\vec{A}_2(P)e^{i\varphi_2(P)}e^{-i\omega t}\end{cases}$$

两列光波对应的复振幅：

$$\begin{cases}\tilde{U}_1(P)=A_1(P)e^{i\varphi_1(P)}\\ \tilde{U}_2(P)=A_2(P)e^{i\varphi_2(P)}\end{cases}$$

合成复振幅：

$$\begin{aligned}\tilde{U}(P)&=\tilde{U}_1(P)+\tilde{U}_2(P)\\&=A_1(P)e^{i\varphi_1(P)}+A_2(P)e^{i\varphi_2(P)}\end{aligned}$$

对应的光强空间分布

$$\begin{aligned}I(P)&\propto\tilde{U}(P)\tilde{U}^*(P)\\&\propto[\tilde{U}_1(P)+\tilde{U}_2(P)][\tilde{U}_1^*(P)+U_2^*(P)]\\&\propto[A_1(P)]^2+[A_2(P)]^2+A_1(P)A_2(P)(e^{i\varphi_1-i\varphi_2}+e^{-i\varphi_1+i\varphi_2})\end{aligned}$$

即 $I(P)=I_1(P)+I_2(P)+2\sqrt{I_1(P)I_2(P)}\cos\delta(P)$

干涉项

其中相位差：$\delta(P)=\varphi_1(P)-\varphi_2(P)$

波的干涉现象：因波的叠加而引起强度重新分布的现象。

非相干叠加：干涉项等于零。$I(P)=I_1(P)+I_2(P)$

相干叠加：干涉项不为零

讨论：相干条件

（1）两列波的相位差$\delta(P)$稳定

（2）两列波存在相互平行的振动分量 $U^2(P,t)=U_1^2(P,t)+U_2^2(P,t)$

若两列波振动分量相互垂直，则 $I(P)=I_1(P)+I_2(P)$

相干条件的讨论—两列光之间电矢量的相对方向

两列波的振动方向**相互垂直**

$$\begin{cases} \tilde{\vec{U}}_1(P,t)\widehat{e_x} = A_1(P)e^{-i[\omega t-\varphi_1(P)]}\widehat{e_x} = \widehat{e_x}A_1(P)e^{i\varphi_1(P)}e^{-i\omega t} \\ \tilde{\vec{U}}_2(P,t)\widehat{e_y} = A_2(P)e^{-i[\omega t-\varphi_2(P)]}\widehat{e_y} = \widehat{e_y}A_2(P)e^{i\varphi_2(P)}e^{-i\omega t} \end{cases}$$

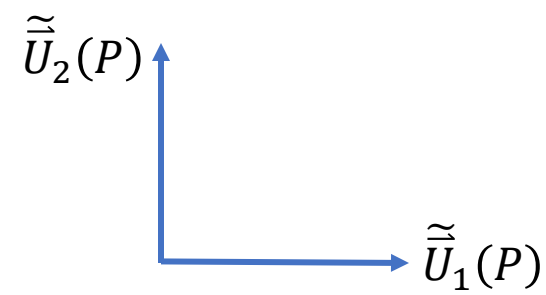
按矢量叠加 $\tilde{\vec{U}}(P) = \widehat{e_x}A_1(P)e^{i\varphi_1(P)} + \widehat{e_y}A_2(P)e^{i\varphi_2(P)}$

$$= \tilde{U}_1(P)\widehat{e_x} + \tilde{U}_2(P)\widehat{e_y}$$

$$\left|\tilde{\vec{U}}(P)\right|^2 = \left|\tilde{\vec{U}}_1(P)\right|^2 + \left|\tilde{\vec{U}}_2(P)\right|^2 = \left|\tilde{U}_1(P)\right|^2 + \left|\tilde{U}_2(P)\right|^2$$

光强是复振幅模的平方

$$I = I_1 + I_2$$



相干条件的讨论—两列光之间电矢量的相对方向

如两振动不平行，可将其中一个正交分解为和另一个分别平行、垂直的分量，再进行叠加。

$$\widetilde{\vec{U}}(P,t) = \widetilde{\vec{U}_1}(P,t) + \widetilde{\vec{U}_2}(P,t)$$

$$= \tilde{U}_{1y}(P,t)\widehat{e_y} + \tilde{U}_{2y}(P,t)\widehat{e_y} + \tilde{U}_{2x}(P,t)\widehat{e_x}$$

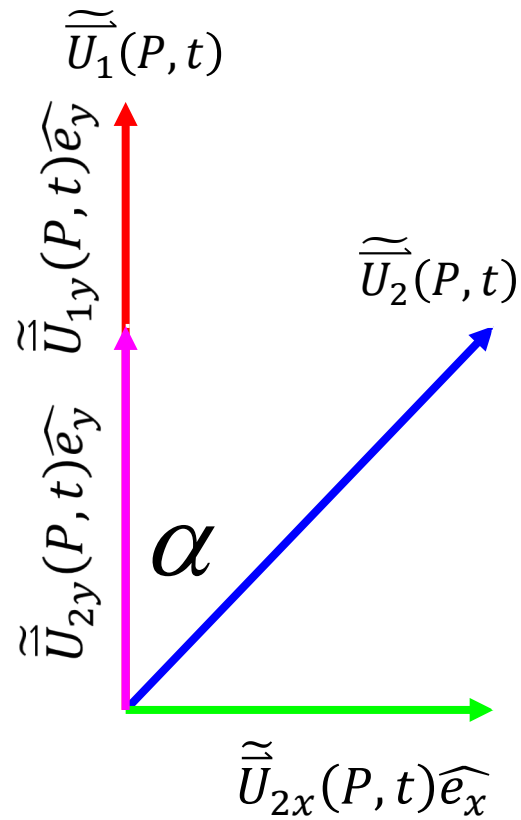
$$\left|\widetilde{\vec{U}}(P,t)\right|^2$$

$$= \left|\tilde{U}_{1y}(P,t)\widehat{e_y} + \tilde{U}_{2y}(P,t)\widehat{e_y}\right|^2 + \left|\tilde{U}_{2x}(P,t)\right|^2$$

$$I = A_1^2 + A_{2y}^2 + 2A_1A_{2y}\cos\Delta\varphi + A_{2x}^2$$

本底光强

$$= I_1 + I_2 + 2A_1A_2\cos\alpha\cos\Delta\varphi$$



（3）两列波的振动频率相同

$$\begin{cases} \tilde{\vec{U}}_1(P,t) = \vec{A}_1(P)e^{-i[\omega_1 t-\varphi_1(P)]} = \vec{A}_1(P)e^{i\varphi_1(P)}e^{-i\omega_1 t} \\ \tilde{\vec{U}}_2(P,t) = \vec{A}_2(P)e^{-i[\omega_2 t-\varphi_2(P)]} = \vec{A}_2(P)e^{i\varphi_2(P)}e^{-i\omega_2 t} \end{cases}$$

假设振动方向相互平行

$$I \propto \left|A_1(P)e^{i\varphi_1(P)}e^{-i\omega_1 t} + A_2(P)e^{i\varphi_2(P)}e^{-i\omega_2 t}\right|^2$$

$$\propto |A_1(P)|^2 + |A_2(P)|^2$$

$$+2\,A_1(P)A_2(P)\cos\big((\omega_1-\omega_2)t-(\varphi_1(P)-\varphi_2(P))\big)$$

当$\omega_1 \neq \omega_2$，一般情况会出现拍频现象，考虑到探测器的响应时间，干涉现象不出现。

相干条件的讨论—不同频率单色波的叠加

振动方向相同、传播方向相同，频率不同

$$\psi_1 = A_0\cos(\omega_1 t - k_1 z) \qquad \psi_2 = A_0\cos(\omega_2 t - k_2 z) \qquad \psi = \psi_1 + \psi_2$$

$$\boxed{\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}}$$

$$= 2A_0\cos\frac{(\omega_1-\omega_2)t-(k_1-k_2)z}{2}\cos\frac{(\omega_1+\omega_2)t-(k_1+k_2)z}{2}$$

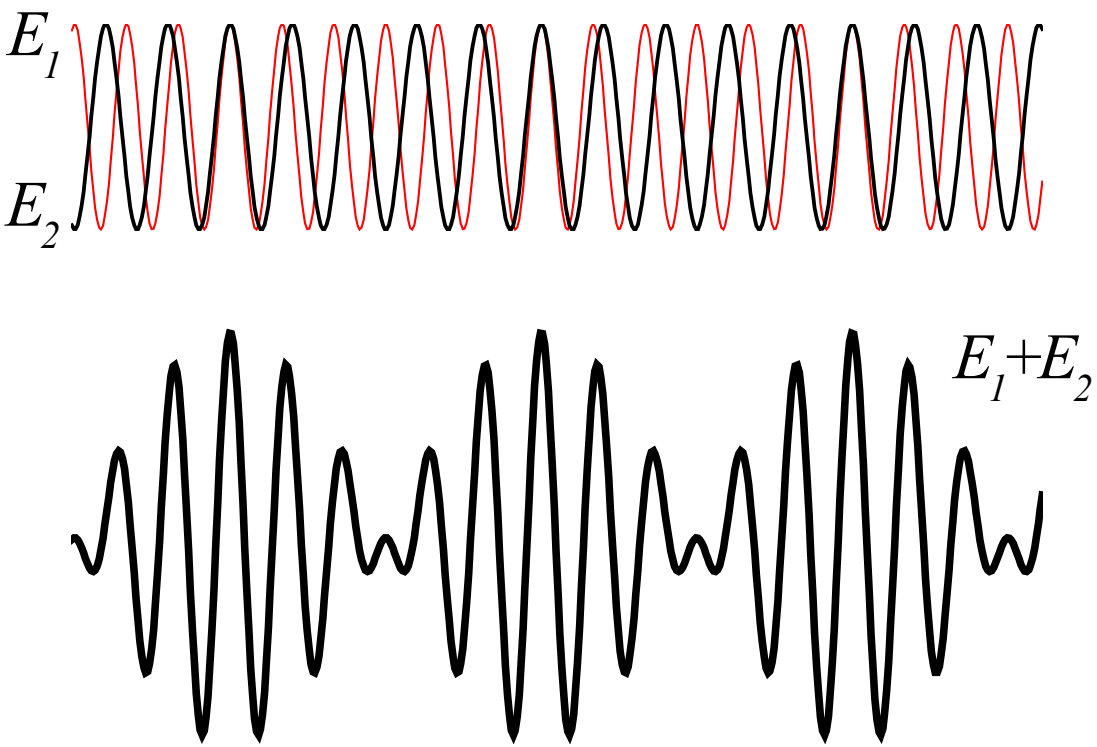
$$= 2A_0\cos(\omega_m t - k_m z)\cos(\bar{\omega}t - \bar{k}z)$$

不是定态光波

$$\omega_m = \frac{\omega_1-\omega_2}{2} \qquad \bar{\omega} = \frac{\omega_1+\omega_2}{2} \qquad k_m = \frac{k_1-k_2}{2} \qquad \bar{k} = \frac{k_1+k_2}{2}$$

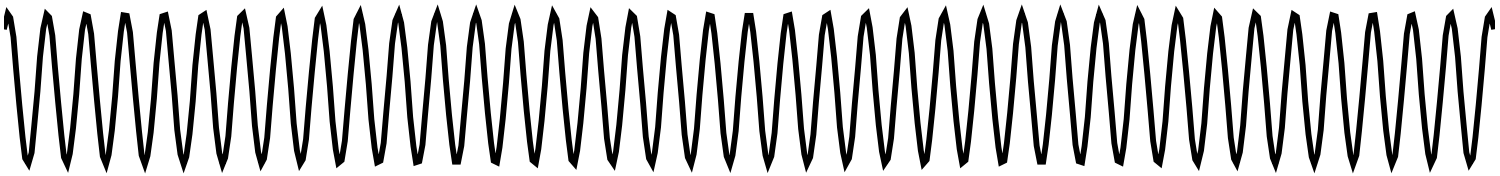
非定态光波

$$\Psi = 2A_0 \cos(\omega_m t - k_m z)\cos(\bar{\omega} t - \bar{k} z)$$



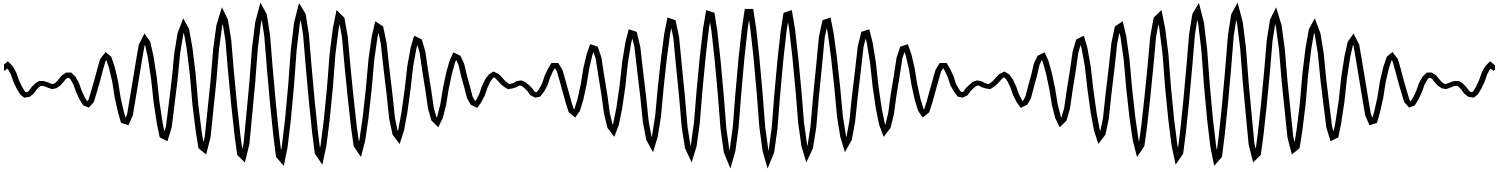
$$\Psi = 2A_0 \cos(\omega_m t - k_m z)\cos(\bar{\omega} t - \bar{k} z)$$

$$\cos(\bar{\omega} t - \bar{k} z)$$



$$2A_0 \cos(\omega_m t - k_m z)$$

$$2A_0 \cos(\omega_m t - k_m z)\cos(\bar{\omega} t - \bar{k} z)$$



低频波对高频波的振幅调制

$$\Psi = 2A_0 \cos(\omega_m t - k_m z)\cos(\bar{\omega} t - \bar{k} z)$$

$$I = 4A_0^2 \cos^2(\omega_m t - k_m z) = 2A_0^2[1 + \cos 2(\omega_m t - k_m z)]$$

“光强”随时间变化，没有稳定的光强分布

- 形成光学拍，拍频为$2\omega_m$，强度分布随时间和空间变化。
- 结论：
- 1. 不同频率（频率相近）单色光叠加形成光学拍；
- 2. 不同频率的定态光波叠加形成非定态光；
- 3. 不同频率单色光是非相干的。

两列波在空间P点相位差的讨论

- 光强的测量值只能是一定时间内的平均值
- 定态光波的光强，就是电场强度振幅平方的平均值

$$I=\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}A^2\mathrm{d}t=\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}[A_1{}^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)]\mathrm{d}t$$

$$=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\cos\Delta\varphi\mathrm{d}t$$

$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$ 两列波在空间P点的相位差

两列波在空间P点相位差的讨论

1、$\Delta\varphi$ 在观察时间内不是定值，而是随时间改变，是时间的随机函数

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi(t) \qquad \int_0^{\tau} \cos\Delta\varphi \mathrm{d}t = 0$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\cos\Delta\varphi \mathrm{d}t = A_1^{\ 2} + A_2^2$$

$$I = I_1 + I_2$$

是两列光的强度简单相加，没有干涉现象；或者说它们是不相干的。

两列波在空间P点相位差的讨论

2、 $\Delta\varphi$ 在观察时间内不随时间改变

$$\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\cos\Delta\varphi \mathrm{d}t = \cos\Delta\varphi$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi \neq I_1 + I_2$$

$\Delta\varphi$ 只与空间位置有关，即不同的空间点具有不同的位相差，因而有不同的数值。

即两列波在空间不同的地点有不同的位相差，叠加后有不同的强度，出现干涉现象。

$2A_1A_2\cos\Delta\varphi$ 干涉项

干涉结果

$$\Delta\varphi = 2j\pi \qquad \cos\Delta\varphi = 1$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 = (A_1 + A_2)^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$> I_1 + I_2$$

干涉相长

$$\Delta\varphi = (2j+1)\pi \qquad \cos\Delta\varphi = -1$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 = (A_1 - A_2)^2 = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$< I_1 + I_2$$

干涉相消

相干条件

归纳起来，产生干涉的必要条件（相干条件）有三条：

(1)频率相同；

(2)存在相互平行的振动分量；

(3)相位差 $\delta(P)$稳定.

其中相位差

$$\delta(P,t) = (\omega_1 - \omega_2)t - (\varphi_1(P) - \varphi_2(P))$$

3.4 干涉的衬比度

衬比度（可见度，visibility）：在接收屏上一选定的区域中，取光强最大值和最小值，有

$$\gamma = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} \qquad 0 \le \gamma \le 1$$

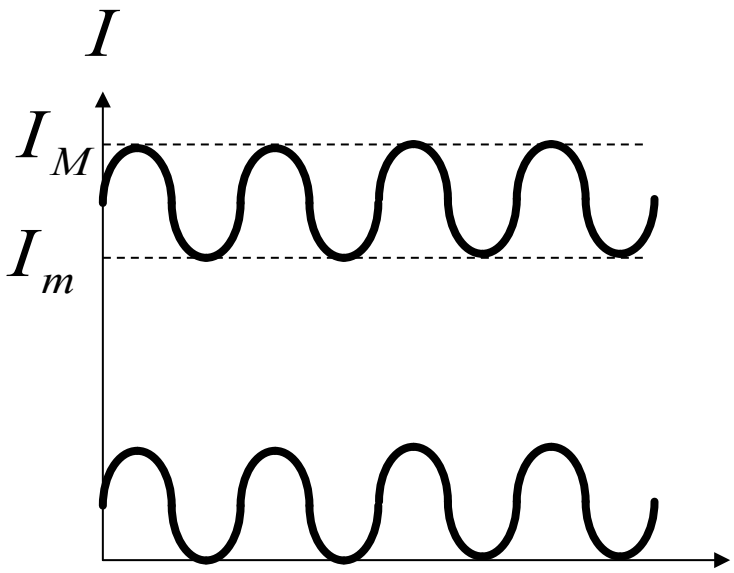
对于两束光的干涉：

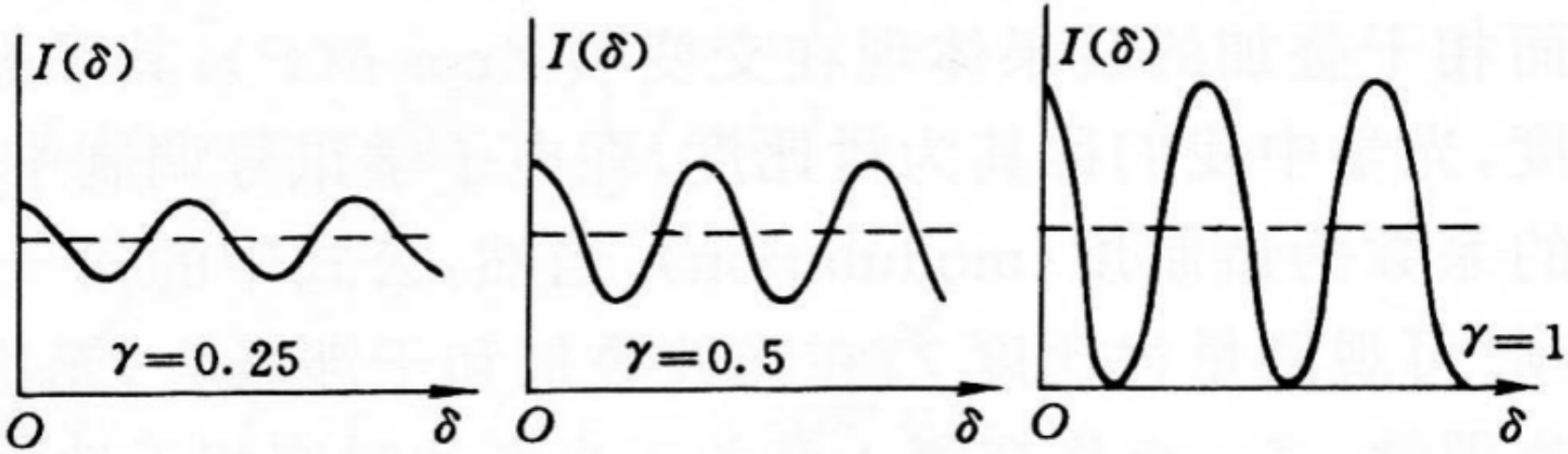
$$I_{\max} = (A_1 + A_2)^2, I_{\min} = (A_1 - A_2)^2$$

$$\gamma = \frac{4A_1 \cdot A_2}{I_{\max} + I_{min}} = \frac{2\frac{A_1}{A_2}}{1 + (\frac{A_1}{A_2})^2}$$

此时：$I = I_0(1 + \gamma \cos\delta)$

其中：$I_0 = I_1 + I_2$

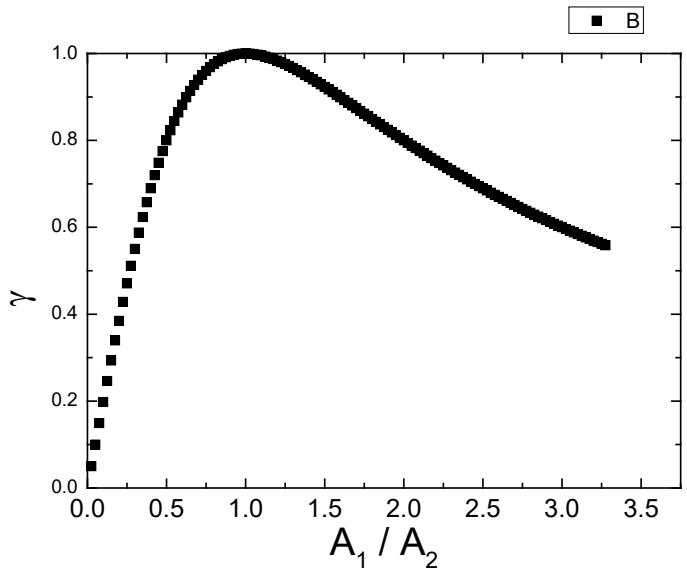



I(δ)
γ=0.25
O
δ
I(δ)
γ=0.5
O
δ
I(δ)
γ=1
O
δ

一个值得思考的问题，要得到清晰可见的干涉图样除了基本的三个条件之外，还需要什么条件?

1. 由反衬度可知：振幅比不能过大。

$$\gamma = \frac{2\frac{A_1}{A_2}}{1+(\frac{A_1}{A_2})^2}$$



2. 振动矢量间的夹角不能过大：光是横波，为了使两束光矢量间的平行分量占主要部分，非相干的垂直分量占次要部分，以保证有较高的可见度。

$$I = I_1 + I_2 + 2A_1A_2\cos\alpha\cos\delta\varphi(P)$$

光是波 ⇄ 波的干涉

(稳定)干涉的条件：

1. 相同的频率；
2. 存在平行的振动分量；
3. 相位差稳定。

干涉条纹衬比度（可见度）：

$$\gamma = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} \begin{cases} \gamma = 1 & \text{暗纹全黑，干涉条纹反差最大} \\ 0 < \gamma < 1 & \text{暗纹非全黑} \\ \gamma = 0 & \text{完全无暗纹，无干涉} \end{cases}$$

3.5 线性光学系统

非相干叠加 $I(P)=\sum_{i=1}^{N} I_i(P)$

非相干叠加是光强的线性叠加，所以非相干光学系统是光强的线性系统

相干叠加 $\tilde{U}(P)=\sum_{i=1}^{N} \tilde{U}_i(P)$

相干叠加是复振幅的线性叠加，所以相干光学系统是复振幅的线性系统

作业：p.131: 2, 8